

TB AudioPlayer

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- Browse로 WAV, AIFF, FLAC 또는 Ogg 파일을 선택합니다.
- Play는 선택 샘플을 처음부터 시작하고 Stop은 모든 활성 재생을 50 ms 동안 fade-out합니다.
- 샘플 파일 경로는 APVTS 상태에 저장되고 Trigger 값은 상태 저장 시 0으로 리셋됩니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

WAV/AIFF/FLAC/Ogg 샘플을 선택해 재생하는 단순 샘플 플레이어이며 호스트 파라미터는 Trigger 하나입니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Trigger (trigger)	재생 트리거	호스트/버튼 이벤트에서 선택 샘플을 시작합니다.
Browse (ui:browse)	샘플 선택	AudioFileReader를 만들고 선택 경로를 저장합니다.
Play/Stop (ui:play, ui:stop)	시작/중지	Play는 처음부터, Stop은 50 ms fade-out입니다.
Local UI (ui:preset, ui:undo, ui:redo, ui:save)	프리셋/샘플 선택 관리	상태를 관리합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

트랙 안에서 파일 기반 샘플을 수동으로 트리거해야 할 때 선택합니다.

엔진은 샘플을 오디오 스트레드에서 안전하게 참조하고 이전 샘플을 재생 종료 후 회수합니다.

프리셋/undo/redo는 샘플 선택과 경로 상태를 관리하는 로컬 UI 기능입니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 파일 브라우저에서 오디오 리더 생성
2. 샘플 상태를 APVTS 경로와 엔진에 게시
3. Trigger 또는 Play 버튼으로 처음부터 재생
4. Stop 버튼으로 50 ms fade-out
5. 출력

카탈로그 버전: 1.0.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: 1.0.0

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 `ui:` 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Trigger trigger	범위: bool 기본값: false	동작: 재생 트리거 청감: 호스트/버튼 이벤트에서 선택 샘플을 시작합니다.	샘플 파일 자체는 host parameter가 아니라 상태 경로입니다.
Browse ui:browse	범위: WAV/AIFF/FLAC/Ogg file 기본값: none	동작: 샘플 선택 청감: AudioFileReader를 만들고 선택 경로를 저장합니다.	
Play/Stop ui:play, ui:stop	범위: buttons 기본값: n/a	동작: 시작/중지 청감: Play는 처음부터, Stop은 50 ms fade-out입니다.	
Local UI ui:preset, ui:undo, ui:redo, ui:save	범위: not host parameters 기본값: n/a	동작: 프리셋/샘플 선택 관리 청감: 상태를 관리합니다.	

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- Browse로 샘플을 고르고 상태 표시에서 파일명·샘플레이트를 확인합니다.
- Play/Trigger를 automation으로 보내고 Stop은 급정지 대신 50 ms fade-out을 사용합니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- 볼륨·속도·루프·crossfade·pitch 파라미터는 제공하지 않습니다.
- 지원 코덱은 JUCE 리더가 열 수 있는 WAV/AIFF/FLAC/Ogg로 UI에 제한됩니다.
- 파일 접근 권한과 디스크 상태에 따른 로딩 실패는 런타임 환경에 의존합니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
PluginProcessor.cpp	explicit code citation	Trigger parameter and samplePath state
PluginEditor.cpp	explicit code citation	browse/play/stop UI tooltips and 50 ms stop fade

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____

☐ 주요 조절부와 값: _____

☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____

☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본